

Feuille de TD n°5

Calculs algébriques

Sommes et produits

Exercice 1.

★★★

Écrire à l'aide du symbole somme les sommes suivantes :

- $2^3 + 2^4 + \dots + 2^{12}$
- $\frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \dots + \frac{10}{1024}$
- $2 - 4 + 6 - 8 + \dots + 50$

Exercice 2.

★★★

Calculer les sommes suivantes :

- $\sum_{k=2}^{n+1} 1$
- $\sum_{k=1}^n 2k$
- $\sum_{k=n+1}^{2n} 2k$
- $\sum_{k=1}^n (2k + e^{-k})$

Exercice 3.

★★★

Calculer les sommes et produits suivants :

- $\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$
- $\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$
- $\sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+2)(k+3)}$
- $\sum_{k=1}^n k \times k!$
- $\sum_{k=1}^n (-1)^k k^2$
- $\sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$
- $\prod_{k=3}^n \frac{k-2}{k+2}$
- $\prod_{k=0}^n e^{-k}$

Exercice 4.

★★★

Déterminer trois réels a , b et c tels que $\forall k \geq 2$,

$$\frac{k-5}{k(k^2-1)} = \frac{a}{k-1} + \frac{b}{k} + \frac{c}{k+1}.$$

En déduire la valeur de $\sum_{k=2}^n \frac{k-5}{k(k^2-1)}$.

Exercice 5.

★★★

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n k! \leq (n+1)!$.

Exercice 6.

★★★

Calculer la somme $\sum_{k=2}^n \ln\left(\frac{k^2}{(k-1)(k+1)}\right)$.

Exercice 7.

★★★

Soit x un réel et n un entier naturel. On définit

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n x^k.$$

1. Calculer $P_n(x)$ puis montrer que pour tout $x \neq 1$,

$$P'_n(x) = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(1-x)^2}.$$

2. En déduire des expressions simples de $\sum_{k=0}^n k 2^k$ et

$\sum_{k=0}^n \frac{k(-1)^k}{2^k}$, puis déterminer leurs limites quand n tend vers $+\infty$.

Exercice 8.

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n$ des réels vérifiant

$$\sum_{k=1}^n x_k = n \text{ et } \sum_{k=1}^n x_k^2 = n.$$

Montrer que pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $x_k = 1$.

Exercice 9.

★★★

Soit $a \in \mathbb{R}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\prod_{k=0}^n (1 + a^{2^k}) = \sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} a^k.$$

Exercice 10. Inégalité de Cauchy-Schwarz

★★★

Soit $x_1, \dots, x_n$ et $y_1, \dots, y_n$ des nombres réels. Montrer que

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n y_k^2}.$$

Indication. On pourra considérer la fonction

$$\varphi : t \mapsto \sum_{k=1}^n (x_k + t y_k)^2.$$

Sommes doubles

Exercice 11.

★★★

Soit n un entier naturel non nul. Calculer les sommes doubles suivantes :

- $\sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^i 2^j$
- $\sum_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} \ln(ij)$
- $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} |i - j|$

Exercice 12.

★★★

Soit n un entier naturel non nul. Calculer les sommes doubles suivantes :

- $\sum_{1 \leq i, j \leq n} i$
- $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} i$
- $\sum_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} (i+1)^2$
- $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (i+j)$
- $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij$
- $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j}$

Exercice 13.

★★★

Soit n un entier naturel non nul.

Calculer $\sum_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} \max(i, j)$.

Coefficients binomiaux

Exercice 14.

★★★

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\binom{2n}{n} \geq \frac{4^n}{2n+1}$.

Exercice 15.

★★★

Développer et simplifier les expressions suivantes :

- $(2+x)^3$
- $(1-x)^4$
- $(x-y)^6$
- $(3a+2b)^4$

Exercice 16.

★★★

Soit n un entier naturel. Calculer les sommes suivantes :

- $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$

$$2. \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{k+1} (1-x)^{n-k+1}$$

$$3. \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 5^{k+2}$$

Exercice 17.

★★★

Soit n un entier naturel. Calculer la somme $\sum_{p=0}^n p \binom{n}{p}$.

Exercice 18.

★★★

Soit n, p et q des entiers naturels tels que $n \leq p+q$. En développant de deux façons différentes $(1+x)^p (1+x)^q$, calculer la somme $\sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k}$.

Exercice 19.

★★★

Déterminer les suites d'entiers $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(1 + \sqrt{2})^n = a_n + b_n \sqrt{2}.$$